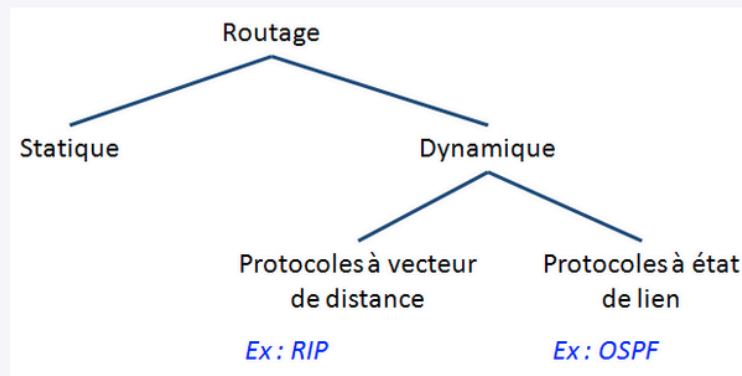


R201 TP3 Connor Pinna

- Les **protocoles à vecteurs de distance** (échange local d'informations globales) comme **RIP**.
- Les **protocoles à états de liens** (échange global d'informations locales) comme **OSPF**.



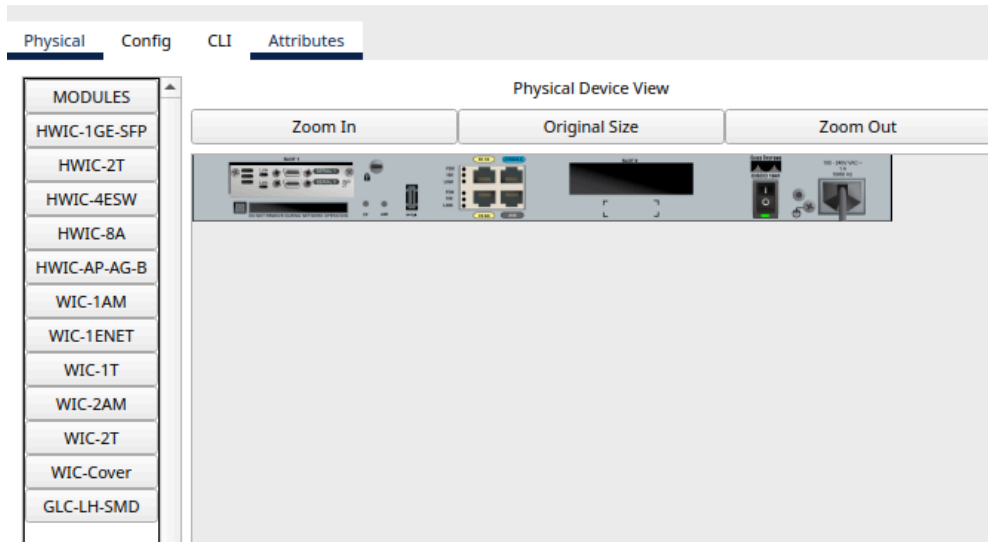
Ajout d'un routeur

- Placez un routeur 1841 dans votre maquette et faites un clic gauche dessus, la fenêtre suivante devrait s'ouvrir :



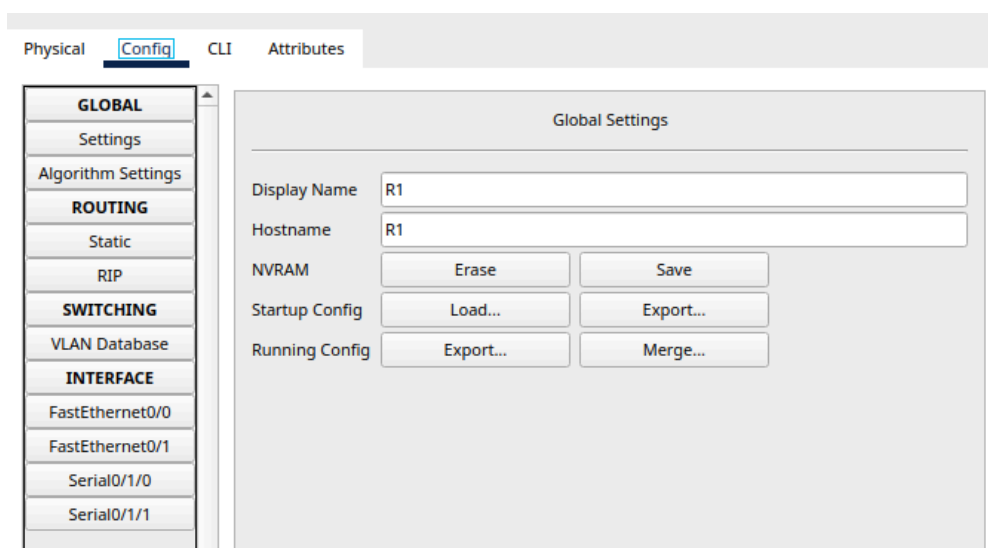
- L'onglet *Physical* correspond à des manipulations physiques sur le routeur : vous pouvez par exemple allumer ou éteindre votre routeur en cliquant sur le bouton on/off (comme sur un vrai), vous pouvez aussi lui ajouter des modules.
- L'onglet *Config* permet d'accéder au mode de configuration graphique du routeur.
- L'onglet *CLI* permet d'accéder à l'IOS du routeur pour exécuter des commandes comme si vous étiez connecté dessus.

Ajoutez à votre routeur un module WIC-2T lui permettant ainsi de bénéficier de deux interfaces séries.



Via l'onglet *Config*, Donner à votre routeur le nom R1

display name : R1 et hostname : R1



- Observez les commandes qui sont tapées dans l'ios à votre place sous *Equivalent IOS Commands*.

- De même lorsque vous cliquez sur les différentes interfaces *FastEthernet0/0*, *FastEthernet0/1*, *Serial0/0/0* et *Serial0/0/1*, notez la structure des commandes dans l'IOS.
Vous en aurez besoin au moment de faire ces mêmes manipulation en réel.
Il n'y aura plus d'interface graphique.

```
configure terminal
hostname R1
exit
```

```
configure terminal
interface FastEthernet0/0
ip address [IP_ADDRESS] [SUBNET_MASK]
no shutdown
exit
```

- Placez vous dans l'onglet CLI. Que voyez-vous ?

```

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#
R1(config)#end
R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#

```

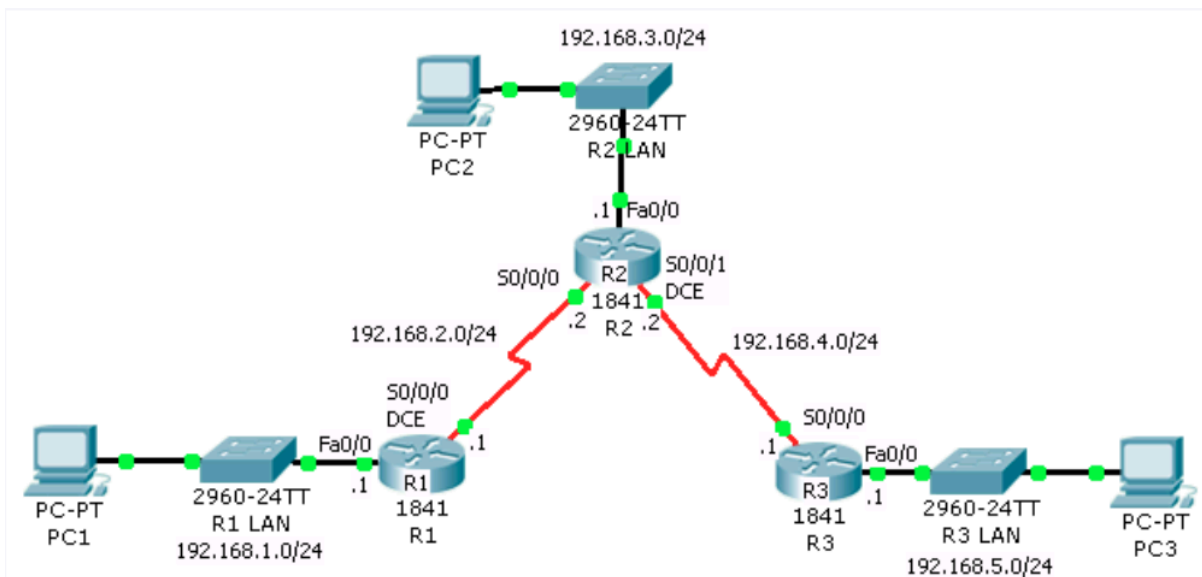
on voit que quand on clique en mode graphique ça donne les commandes en CLI sur cette interface

Ajout des autres périphériques et des câbles

Comme précédemment, ajoutez à votre maquette deux routeurs nommés R2 et R3 équipés eux aussi d'un module WIC-2T.

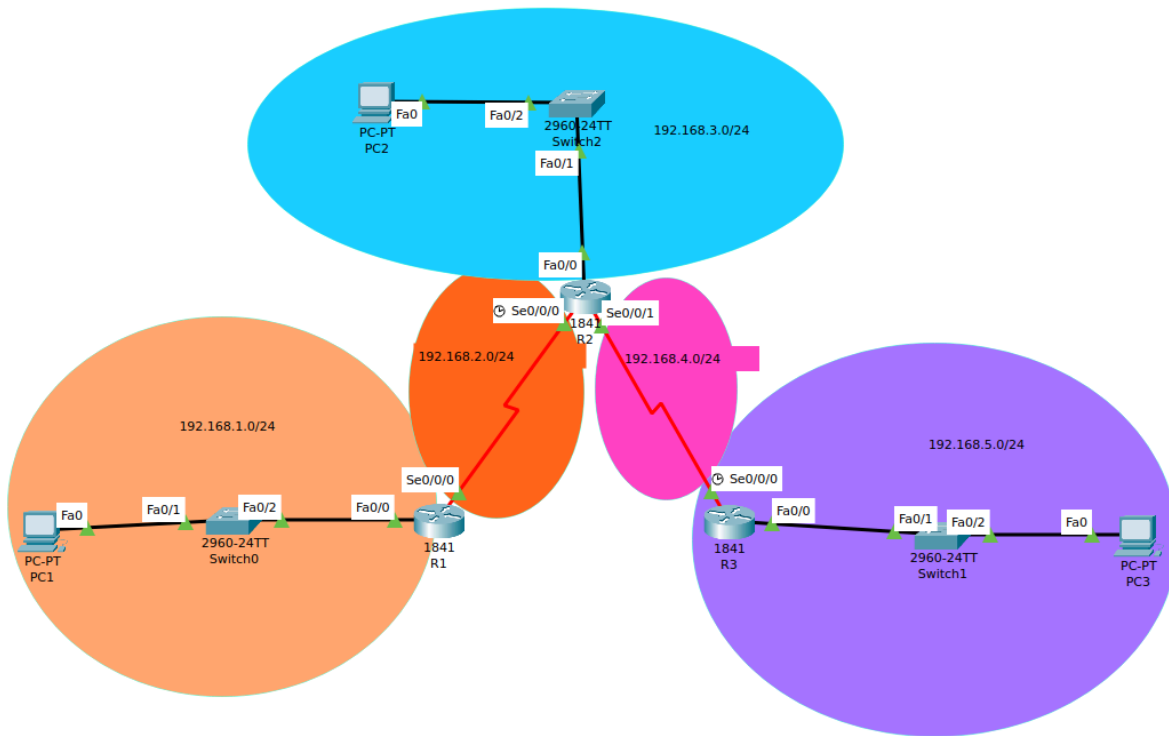
Complétez ensuite votre maquette de façon à obtenir le schéma illustré ci-dessous (remarquez bien les interfaces de branchement et les adresses IP)

Complétez également votre schéma d'étiquettes reprenant les adresses IP des réseaux et interfaces, ainsi que vos propres noms d'interfaces qui peuvent être différents du schéma suivant.



- Les câbles en noir sur le schéma sont des câbles droits (straight-through en anglais).
- Les câbles en rouge sur le schéma sont des câbles séries (serial en anglais). Ils nécessitent un réglage d'horloge.
- Configurer les adresses IP des interfaces via l'onglet *Config* des périphériques. Il vous faut activer chaque interface (mettre "port status" à on). Pour une liaison série, il vous faut lui indiquer une vitesse d'horloge (clock rate : prenez 128000 bps).

Serial0/0/0	
Port Status	☒ On
Duplex	☐ Full Duplex
Clock Rate	128000



Commandes en CLI:

Configuration des ROUTEURS-

```
enable
configure terminal
```

```
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

```
interface Serial0/0/0
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
clock rate 64000
no shutdown
exit
```

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2
```

Configuration des Pcs-

```
ip 192.168.1.10 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
```

```
show ip interface brief
```

```
show ip route
```

ici on Ping les pc au routeurs

Lancez un ping depuis le PC1 vers le routeur R1. La communication passe-t-elle ? Pourquoi ?

 Successful PC1 R1 IC...  0.000 |

sa ping correctement car c'est dans le même réseau nous n'avons pas besoin de routage

Lancez un ping depuis le PC1 vers le routeur R2. La communication passe-t-elle ? Pourquoi ?

 Failed PC1 R2 IC...  0.000 |

sa ne ping pas car la passerelle n'a pas de route donc il faut mettre en place ospf ou rip

Lancez un ping depuis le PC1 vers le PC2. La communication passe-t-elle ? Pourquoi ?

 Failed PC1 PC2 IC...  0.000 |

pareil

Maintenant, plutôt que d'ajouter des routes statiques comme vous l'avez fait dans les TP n°1 et 2, vous allez dans ce TP tester deux protocoles de routage dynamique : **RIP** et **OSPF** afin que tous les équipements puissent se joindre.

Test du protocole RIP :

voici la procédure à employer pour le routeur R1

```
R1>en
```

```
R1#conf t
```

```
R1(config)#router rip
```

IMPORTANT

version 2

Dans ce mode, spécifiez les réseaux connectés directement au routeur afin de démarrer le processus de routage pour ces réseaux.

Deux réseaux sont connectés directement au routeur R1 : 192.168.1.0/24 et 192.168.2.0/24.

Configurez le premier réseau à l'aide de la commande network 192.168.1.0

```
R1(config-router)#network 192.168.1.0
```

Configurez le deuxième réseau à l'aide de la commande network 192.168.2.0

```
R1(config-router)#network 192.168.2.0
```

- Configurez de la même manière les deux autres routeurs R2 et R3 (avec les réseaux qui leur sont directement connectés).

voici la procédure à employer pour le routeur R2

mode conf de routeur*

```
R2(config-router)#network 192.168.3.0  
R2(config-router)#network 192.168.2.0  
R2(config-router)#network 192.168.4.0
```

voici la procédure à employer pour le routeur R3

mode conf de routeur*

```
R3(config-router)#network 192.168.5.0  
R3(config-router)#network 192.168.4.0
```


il est possible d'obtenir des informations sur les protocoles en cours sur chacun des routeurs à l'aide de la commande **show ip protocols**

```
R1#show ip protocols
```

Décrivez l'encapsulation des messages RIP (adresses couche 2, adresses couche 3, adresses couche 4)

Encapsulation d'un message RIP (simple et clair)

◆ Couche 2 (Liaison - Ethernet/Série)

- Adresse MAC source : MAC du routeur qui envoie.
- Adresse MAC destination : **FF:FF:FF:FF:FF:FF** (broadcast) ou MAC d'un voisin direct.

◆ Couche 3 (Réseau - IP)

- IP source : Adresse IP du routeur envoyant le message.
- IP destination : **224.0.0.9** (multicast) ou IP d'un voisin RIP.

◆ Couche 4 (Transport - UDP)

- Port source : **520**
- Port destination : **520**

◆ Données (RIP)

- Contient les routes et les distances (métriques).

✓ **En résumé : RIP est encapsulé dans UDP (port 520) → IP (224.0.0.9) → Ethernet (MAC du voisin ou broadcast).**

Indiquez en quoi ces adresses sont en accord avec ce qui a été vu en cours et en TD : **Chaque routeur RIP envoie à tous**

ses voisins son vecteur de distance (échange local d'informations globales).

L'utilisation du multicast/broadcast, de l'UDP sur le port 520, et l'échange local d'informations globales respectent parfaitement le principe du **protocole de routage par vecteur de distance** enseigné en cours et en TD.

Affichez la table de routage d'un routeur, décrivez les routes contenues, expliquez notamment le coût des routes.

ici on a des info sur le protocole

```
R1(config-router)#do show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 2 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 1, receive any version
  Interface          Send Recv Triggered RIP Key-chain
  FastEthernet0/0      12 1
  Serial0/0/0          12 1
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  192.168.1.0
  192.168.2.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance      Last Update
  192.168.2.2      120          00:00:20
Distance: (default is 120)
```

R1# show ip protocols

ici on voit la table de routage

```
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
R 192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.2.2, 00:00:29, Serial0/0/0
```

120/1 est égal au cout du protocole RIP

ps: pour ospf c'est moins couteux: 110/1

Test du protocole OSPF

```
R1(config)#no router rip
```

Le protocole OSPF est activé à l'aide de la commande "**router ospf process-id**", où *process-id*

(id de processus) est un nombre choisi par l'administrateur réseau, ce nombre n'a qu'une signification locale, ce qui veut dire qu'il n'a pas à correspondre à celui des autres routeurs OSPF pour établir des contiguïtés avec des voisins. Par défaut on choisit 1.

```
R1(config)#router ospf 1
```

Le protocole OSPF offre plus de possibilité que le protocole RIPv1 utilisé précédemment, il permet de spécifier les masques de réseau et définit des zones OSPF (qui sont des groupes de routeurs qui partagent les informations d'état de liens).

À la place du masque réseau la commande network pour ospf emploie un masque générique qui est l'inverse d'un masque de réseau (un 1 identifie un bit de la partie hôte, un 0 un bit de la partie réseau)

Indiquez pour chaque routeur leurs réseaux connectés. Par exemple pour R1, on a :

voici la procédure à employer pour le routeur R1

```
R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R1(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
```

voici la procédure à employer pour le routeur R2

```
R2(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R2(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R2(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
```

voici la procédure à employer pour le routeur R3

```
R3(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R3(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0
```

on observe que sa fonctionne.

Successful	R1	R2	IC...	0.000
Successful	PC2	PC1	IC...	0.000
Successful	PC2	PC3	IC...	0.000
Successful	R3	R2	IC...	0.000

```

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
O 192.168.3.0/24 [110/65] via 192.168.2.2, 00:01:32, Serial0/0/0
O 192.168.4.0/24 [110/128] via 192.168.2.2, 00:01:32, Serial0/0/0
O 192.168.5.0/24 [110/129] via 192.168.2.2, 00:01:11, Serial0/0/0

```

on on vois ici que le cout est inferieur car il est egal a 110/129 (seul le 1er nombre est pris en compte donc $110 < 120$ donc ospf < rip)

Décrivez l'encapsulation des paquets OSPF (adresses couche 2, adresses couche 3, y-a-t-il des adresses de couche 4?).

Encapsulation des paquets OSPF

Couche 2 (Liaison - Ethernet ou Série)

- **Adresse MAC source** : MAC de l'interface du routeur qui envoie.
- **Adresse MAC destination** :
 - **Multicast** : **01:00:5E:00:00:05** (pour 224.0.0.5, tous les routeurs OSPF).
 - **01:00:5E:00:00:06** (pour 224.0.0.6, routeur désigné DR et BDR).
 - **MAC du voisin** en cas d'échange en **unicast**.

◆ Couche 3 (Réseau - IP)

- **Adresse IP source** : Adresse IP de l'interface envoyant le paquet.
- **Adresse IP destination** :
 - **224.0.0.5** (tous les routeurs OSPF) ou **224.0.0.6** (routeur désigné DR/BDR).
 - **IP du voisin** en unicast si nécessaire.

◆ Couche 4 (Transport)

- **✗ Pas d'UDP ni TCP !** OSPF est encapsulé **directement dans IP** avec le protocole 89.

✓ **En résumé** : OSPF est encapsulé **directement dans IP (protocole 89)** → avec multicast (224.0.0.5 ou 224.0.0.6) → puis **MAC multicast** ou unicast selon la situation.

Indiquez en quoi ces adresses sont en accord avec ce qui a été vu en cours et en TD : **Chaque routeur OSPF envoie à tous les autres routeurs OSPF ses états de lien (échange global d'informations locales).**

Les adresses multicast, l'absence de couche transport et la diffusion globale des états de lien respectent **parfaitement** le fonctionnement du protocole OSPF vu en cours et en TD.

Quelles sont les différences avec le protocole RIP ?

OSPF est plus rapide, plus efficace et adapté aux grands réseaux.

RIP est plus simple mais limité aux petits réseaux en raison de sa lenteur et de sa faible échelle.